[별지 제2-1호] 수행계획서

중소기업 혁신바우처 사업 수행계획서

분야 및 프로그램	컨설팅[ ]		□ 경영기술전략	□ 중대재해예방	□ 탄소중립 경영혁신	
	기술지원	일반/중대재해 [○]	□ AX·DX 추진전략			
			■ 시제품제작		□ 시스템 및 시설구축	
			□ IP기반 기술사업화		□ 제품시험·인증·연구장비활용	
		탄소 [ ]	□ 에너지효율향상 시스템 및 시설구축		□ 시제품제작	
			□ 친환경 저탄소 관련 인증		□ 친환경 저탄소 제품시험	
	마케팅[ ]		□ 디자인개선	□ 브랜드지원	□ 홍보물제작	□ 광고지원
과제주제	고정밀 웨이퍼콤보 시제품 제작					

수요기업명	제이에이치테크			사업자번호	513-17-89042	
대표자	방경수		휴대폰	010-3542-2926		
총괄책임자	이름	방경수	직위	대표	부서명	-
	직통전화	054-462-2926	휴대폰	010-3542-2926	이메일	su2926@naver.com

수행기관명	㈜리드경영기술원			사업자번호	889-981-00213	
대표자	류효욱		휴대폰	010-2505-3242		
과제책임자	이름	류효욱	직위	대표	부서명	컨설팅팀
	직통전화	053-586-8860	휴대폰	010-2505-3242	이메일	ryuhw2u@hanmailnet

사업비	정부 보조금	30,000,000원	기업 분담금	12,858,000원	총 계 (VAT 별도)	42,858,000원
계약기간	3자계약서 계약체결일 ~ 계약종료일					

2026년 02월 27일

수요기업 제이에이치테크 대표(이사) 방경수 (인)

수행기관 ㈜리드경영기술원 대표(이사) 류효욱 (인)

(첨부) 4대보험가입자명부, 투입인력이력서

※ 탄소중립 경영혁신 컨설팅 수요기업이 "기술지원" 수행계획서 제출시 "탄소수준진단보고서" 제출

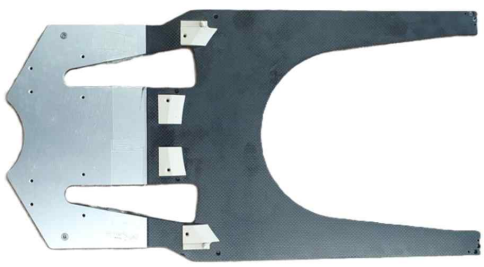
1. 일반현황

1-1. 수요기업 소개

○ 반도체·2차전지·자동화 장비용 정밀 가공부품 제조(Plate류, Bracket류, Guide류 등)를 주력으로 하고 있으며, 고정밀 MCT 가공, Burr-Free 가공, CMM 기반 정밀측정, 표면처리 연계, 세정 및 클린 포장까지의 일괄 대응 체계를 구축하고 있음

○ 인증 현황 : 벤처기업확인서(20240612030015), 연구전담부서(2018153456), 뿌리기업 확인서(25123-27422), 부품소재전문기업 보유 및 ISO 9001, ISO 14001 인증을 통해 글로벌 스탠다드에 부합하는 철저한 품질 및 환경 경영 체계를 확립

1-2. 서비스 대상 정보

<table>
<tr><th>구 분</th><th colspan="2">주요내용</th></tr>
<tr><td>상품 개요</td><td colspan="2">반도체 장비에 들어가는 EFEM, Loadport, Sorter, Stocker 등의 부품과 방산분야의 무기부품 등을 주력으로 생산</td></tr>
<tr><td>상품특징</td><td colspan="2">반도체 이송·정렬 부품, 센서 위치 고정, 로봇 픽업 가이드 등 정밀도가 요구되는 부품군에 특화되어 있으며, 충격 완화, 미세 마찰 저감 및 파티클 억제 역할을 수행하는 핵심 소모성, 기능성 부품임
장비 로봇 Arm의 Pick-up / Unload 과정에서 발생하는 반복 접촉 및 진동 하중에 대응해야 하며, 웨이퍼 접촉 안정성과 장비 수율 유지에 직결됨</td></tr>
<tr><td rowspan="2">상품
이미지</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

2. 서비스 수행계획(안)

2-1. 수행목적

○ 현 애로사항 및 시장의 한계

- 반도체 장비 전방 산업인 글로벌 반도체 장비 시장은 2025년 약 1,655조 원(US$125.5B), 2026년 약 1,820조 원(US$138.1B) 규모로 급성장할 것으로 전망되며, 핵심 모듈인 EFEM 단일 시장 역시 2034년까지 연평균 4.3% 성장하여 US$965M에 달할 것으로 예상됨
- 하지만, 원익IPS, 주성엔지니어링, 한미반도체, SK실트론, 원익큐엔씨 등 국내 핵심 장비사 및 수요처들은 EFEM Align Plate 및 웨이퍼 콤보 물량의 70~90% 이상을 일본과 미국 등 해외 수입품에 전적으로 의존
- 수입 제품은 평균 4주 이상의 긴 납기가 소요되며, 가격 또한 국내 양산 가능 단가 대비 60% 이상 고가로 형성되어 있어 국내 장비사들의 원가 절감 및 긴급 사양 변경(장비 가동 환경, 로봇 동선 변경 등) 대응에 치명적인 제약이 되고 있음

○ 개선사유 및 개선방향

- 반도체 미세 공정의 고도화에 따라 장비 내부 부품의 치수오차 발생은 수율 저하로 직결되며, 웨이퍼 콤보는 로봇 Arm과 웨이퍼가 직접 닿는 최전선 소모품이므로, 수입품의 단순 모사(Copy) 수준을 넘어 실제 장비 실장 환경의 진동 하중, 진공 상태, 온도 변화를 견딜 수 있는 정밀도와 신뢰성 확보가 시급함
- 반도체 세척 장비 핵심 소모성 부품인 웨이퍼 콤보의 장비 실장 가능한 수준의 국산화 시제품을 확보하는 것으로, 핵심은 단순 가공품 제작이 아니라 ±5 μm급 Groove, 내외경 공차, 길이편차, 전직도 등의 정밀도를 포함한 검증 기반의 시제품 제작이 목적임

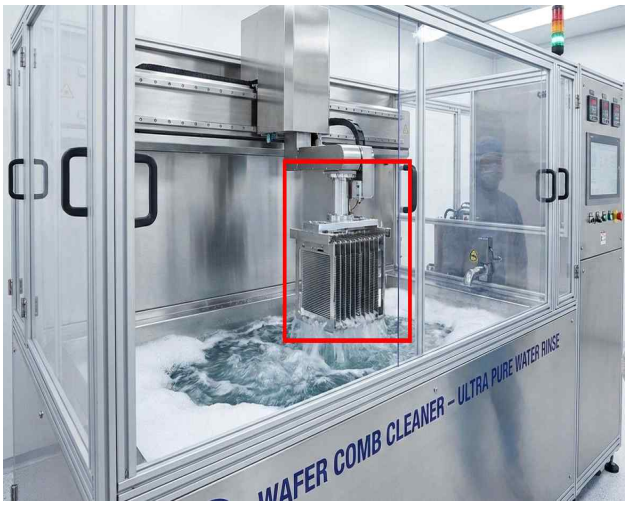
2-2. 수행분야

○ 요구사양 분석 및 제품기획

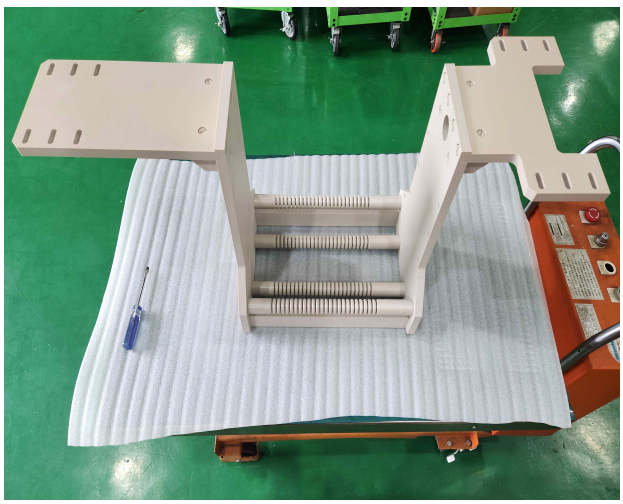
- 고객사 / 장비사 요구 스펙 분석(200/300mm, 장비 타입별 형상 차이, 체결 조건, 청정도 요구조건)
- 경쟁품(수입품/기존 대체품)의 기능 분석 및 벤치마킹 포인트 도출
- CTQ(Critical To Quality) 항목 정의: Groove 정밀도, 외경/내경 공차, 평면도, 표면조도 등

○ 시제품 설계 및 구조 최적화

- 구성품 14종 타입 설계(Short / Long / Groove-Dense / High-Rigidity 등), 가공성·검사성·조립성(실장성) 고려 설계 반영



<정밀세정장비>



<수입 고정밀 웨이퍼 콤보>

○ 소재 선정 및 가공조건 개발
- PCTFE 중심으로 후보 소재 검토(필요 시 PEEK/PAEK/PI 비교 검토)
- 저변형 가공조건(스핀들, 피드, 절삭 방식) 최적화
- Groove 전용 Micro Tool 적용 및 수명관리 기준 수립

○ 정밀측정·품질검사 체계 구축
- CMM/광학측정 항목, 측정 순서, 샘플링 기준(시제품 단계 전수검사) 수립
- 치수성적서 / 검사리포트 양식 표준화

○ 테스트 대응 및 개선반영
- 장비사/수요처 피드백 반영 개선 설계
- 실장 불량·진동·정밀도 이슈 발생 시 원인분석 및 재가공 / 재설계 대응
- 2차 시제품 또는 보완품 제작을 통한 통과율 제고

2-3. 수행계획

○ 본 과제의 수행은 수입제품 분석 → 역설계를 통한 제원 확보 → 설계도 작성 → 3D 형상 설계 → 지그 제작 및 제품 가공 → 시제품 제작 → 정밀 시험·검증의 순서로 진행하며, 최종적으로 장비 적용 가능 수준의 시제품과 시험데이터를 확보하는 것을 목표로 진행

① 수입제품 분석(벤치마킹 분석)
- 수입 사용제품(비교 대상품)의 외관, 구조, 형상 특성, Groove 패턴, 조립/체결 구조, 표면상태 등을 분석
- 주요 기능부(접촉부, 하중 분산부, 고정부)의 역할을 구분하여 정리
- 길이, 내경/외경, Groove 형상 및 간격, 가공 흔적, 변형 가능 구간 등 핵심 특성 도출
- 분석 결과를 기반으로 국산화 대상 제원의 우선 관리 항목(CTQ)설정

② 역설계를 통한 제원 확보

- 수입제품의 실측 및 관찰 결과를 바탕으로 주요 제원을 확보
- 내경/외경, 전체 길이, Groove 관련 치수, 반복 패턴, 기준면/기준점, 형상 공차 요소를 추출
- 측정 불확실성 및 반복 측정값의 편차를 고려하여 설계 적용치 산정
- 확보된 제원을 바탕으로 제작 가능 공차 범위 및 가공 전략 수립

③ 설계도 작성(2D 도면화)

- 역설계 확보 제원을 기준으로 제작용 2D 설계도 작성
- 기준면, 기준점, 주요 치수, 허용공차, 검사 기준 위치 등을 도면에 명확히 표기
- 가공 공정 및 검사 공정에서 활용 가능한 도면 체계로 표준화
- 시제품 제작용 도면과 향후 양산 검토용 관리도면을 분리/정리

④ 3D 형상 설계(모델링)

- 2D 도면을 기반으로 3D 형상 설계(모델링) 수행
- 조립성, 형상 재현성, 가공성(툴 접근성, 고정성), 지그 적용성을 고려한 모델 최적화
- Groove 형상, 반복 패턴, 곡면/직선부 전환 구간 등 정밀 형상 표현
- 필요 시 지그와의 결합 상태를 반영한 간섭 검토 수행

⑤ 지그 제작 및 제품 가공

- 형상 정밀도 및 반복 재현성 확보를 위한 전용 지그 설계/제작
- 공정 중 흔들림, 위치 편차, 재고정 오차를 최소화하도록 지그 구조 반영
- 지그 적용 후 본 제품의 시제품 가공 수행(공정 조건 최적화 병행)
- 필요 시 가공 중간검사 및 조건 보정 실시

⑥ 시제품 제작(Prototype)

- 확정된 설계 및 지그를 기반으로 시제품 제작
- 시제품 제작 후 외관/치수/형상 이상 여부 1차 확인
- 시험용 시편 및 검사용 제품 구분 관리
- 시험 결과에 따라 재가공 또는 보완 시제품 제작 가능

○ 최종산출물 목록 및 수량

- 2D 도면 12장, 3D 도면 1장
- PCTFE 부품 14종을 결합한 완성 시제품 총 4SET

3. 특이사항 및 사업 추진일정

3-1. 특이사항

○ 과제의 핵심은 “단순 가공”이 아닌 “실장 적합성 확보”임
- 단순하게 “도면대로 가공하면 되는 부품”이 아니라, 웨이퍼 콤보는 실제 장비 환경에서의 반복 접촉/진동/치수안정성이 중요하므로 검증 중심 접근이 필수임

○ 소재/가공/검사/청정 공정의 연계 관리가 필수
- 한 공정의 미세 편차가 최종 파티클·실장성에 영향을 줄 수 있으므로, 공정별 개별 최적화가 아니라 일괄 공정 최적화 관점이 필요함
- 특히 고가의 PCTFE 같은 엔지니어링 플라스틱은 금속과 가공 거동이 달라 변형 관리가 핵심 리스크임

○ 정밀 핵심부품인 웨이퍼콤보의 정밀도는 공인성적서 필요
- 치수 정밀도는 Groove 반복오차 ±15㎛ 이내, 외경 및 내경 허용공차 ±10㎛ 이내, 전체길이편차 : ±20㎛ 이내, 진직도 및 진원도 : 0.05~0.1mm

3-2. 사업 추진일정

< 추진일정 >

년월	세부 추진내용	투입인력	비고
`26.03	■ 시제품 제작 기획 및 소재특성 분석 - 수입제품 분석 - 소재확정 및 역설계 제원 확보	김동수(1)	
`26.03~05	■ 2D 도면 제작	류효욱(4),김동수(4), 김범진(4)	
`26.03~05	■ 3D 도면 제작	김동수(2), 김범진(2)	
`26.04~05	■ 지그 설계 및 셋업	외주가공	
`26.04~05	■ 제품가공	외주가공	
`26.05~06	■ 제품조립, 성능검사 및 결함개선	김동수(3), 김범진(3)	

* 사업수행은 계약체결일 이후부터 가능하며 수행착수 시점부터의 월별 주요 추진내용 및 진도사항 서술
* 컨설팅 분야의 경우 현장방문을 원칙으로 하며, 투입인력 칸에 투입인력/세부추진 내용 별 M/D를 기재한다. 비대면 서비스 발생 시 비고난에 비대면 (M/D) 구분 표시(세부 추진내용 구체적으로 작성)

4. 소요 예산계획

○ 총 소요 비용 : 47,143,800원(VAT 포함)

주요항목	수행내용	소요비용	비고
재료비	원자재	21,600,000원	
노무비	시제품 제작 기획 및 소재특성 분석 2D/3D 도면 제작 제품조립, 성능검사 및 결함개선	7,980,000원	
외주가공비	지그 제작 및 부품 가공	8,000,000원	
일반관리비		2,630,600원	
이윤		2,652,650원	
할인		-5,250원	
비용 계		42,858,000원	
VAT		4,285,800원	
총 소요비용		47,143,800원	

* 소요 예산계획은 실질적 개선 수행기관의 사전 견적 및 개선 완료 후 세금계산서와 일치해야 하며 개선 과정상의 불가피한 예산계획 변경에 대한 추가 비용은 지원 기업이 부담